

Отчёт по лабораторной работе №3

Computer Skills for Scientific Writing

хамза хуссен

Содержание

1	Введение	5
1.1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6
2.1	Математический режим и обозначения	6
2.2	Средства пакета amsmath	7
2.3	Математические шрифты и выделение формул	8
2.4	Дополнительные пакеты	8
2.5	Практическая часть	9
3	Результаты	10
3.1	Результаты работы	10
4	Заключение	11
4.1	Главный вывод	11

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Введение

1.1 Цель работы

Изучить средства LaTeX для набора и форматирования математических выражений в научных документах.

Основные задачи:

- освоить встроенный и выключенный математические режимы;
- научиться записывать степени, индексы, греческие буквы и стандартные математические функции;
- изучить возможности пакета `amsmath` для выравнивания формул и набора матриц;
- рассмотреть команды изменения математических шрифтов и выделения символов;
- познакомиться с пакетами `mathtools` и `unicode-math`.

2 Выполнение работы

2.1 Математический режим и обозначения

В LaTeX математические выражения набираются в специальном математическом режиме. Внутри формулы пробелы обрабатываются автоматически, а интервалы между символами устанавливаются согласно правилам математической типографики. Различают встроенный (inline) и выключенный (display) режимы.

Встроенные выражения располагаются непосредственно в строке текста. Например, линейная зависимость записывается как $y = mx + c$. Для встроенной математики используются разделители $\$ \dots \$$ или $\backslash (\dots \backslash)$.

Степени записываются с помощью $\wedge$, а нижние индексы — с помощью $_$. Аргументы рекомендуется заключать в фигурные скобки, например a^b и a_b . Для греческих букв и функций применяются команды $\backslash \theta$, $\backslash \alpha$, $\backslash \sin$ и $\backslash \log$.

Выключенные формулы располагаются отдельно и, как правило, центрируются:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

Выключенную математику можно записывать с помощью $\backslash [\dots \backslash]$ или $\$ \$ \dots \$ \$$. Такой режим подходит для крупных выражений, например интегралов. Дифференциал можно отделить от подынтегрального выражения

небольшой командой `\`, и набрать прямым шрифтом как `\mathrm{d}`. Если формуле требуется номер, используется окружение `equation`; номер создаётся автоматически.

2.2 Средства пакета `amsmath`

Пакет `amsmath` расширяет стандартные возможности `LaTeX`. Среда `align` выравнивает несколько строк по выбранному символу `&`, а команда `\\` начинает новую строку. Например:

$$\begin{aligned} a &= b + 1, & c &= d + 2, \\ r &= s^2, & t &= u^3. \end{aligned}$$

Среда `align*` работает аналогично, но не нумерует формулы. Команда `\quad` добавляет горизонтальный промежуток, `\text{...}` помещает обычный текст внутрь математического выражения, а `\binom{n}{k}` набирает биномиальный коэффициент.

Для матриц пакет содержит среды `matrix`, `pmatrix` и `bmatrix`. Например:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Среда `matrix` создаёт матрицу без скобок, `pmatrix` — с круглыми скобками, а `bmatrix` — с квадратными.

Для других видов многострочного набора используются `gather` и `multline`. `gather` размещает отдельные строки без выравнивания по общему символу, а `multline` разбивает одно длинное выражение на несколько строк. Звёздочные варианты окружений, например `gather*` и `multline*`, по умолчанию не выводят номера.

2.3 Математические шрифты и выделение формул

Начертание символов в формулах может передавать специальное значение. Для изменения шрифта используются команды:

- `\mathrm` — прямое начертание;
- `\mathit` — курсивное начертание;
- `\mathbf` — полужирное начертание;
- `\mathsf` — шрифт без засечек;
- `\mathtt` — моноширинный шрифт;
- `\mathbb` — начертание с двойными линиями, например для множеств чисел.

Команда `\text{...}` из пакета `amsmath` предназначена для обычных слов внутри формул. В стандартном LaTeX команду `\boldmath` используют для полужирного оформления математического выражения, а `\mathbf` — для отдельных латинских букв. Для полужирных греческих букв и других символов можно подключить пакет `bm` и использовать команду `\bm`; без подключения пакета эта команда не должна помещаться в исполняемую формулу.

2.4 Дополнительные пакеты

Пакет `mathtools` загружает `amsmath` и добавляет дополнительные возможности, включая варианты матричных окружений с настраиваемым выравниванием столбцов.

Пакет `unicode-math` позволяет использовать OpenType-математические шрифты совместно с движками XeLaTeX или LuaLaTeX. В преамбуле документа основной и математический шрифты задаются командами `\setmainfont` и `\setmathfont`. Пакет также предоставляет команды для математических

алфавитов Unicode, например для начертаний `fraktur`, `bold`, `calligraphic`, `script` и `blackboard bold`.

Пример математического выражения с логарифмами:

$$\log \alpha + \log \beta = \log(\alpha\beta)$$

2.5 Практическая часть

Для закрепления материала предлагается выполнить следующие упражнения:

- переписать примеры, сравнив встроенный и выключенный режимы;
- добавить строчные и прописные греческие буквы;
- проверить действие команд изменения шрифта и их вложение;
- добавить параметр класса документа `fleqn` и сравнить выравнивание формул по левому краю с центрированием;
- добавить параметр `leqno` и проверить размещение номеров формул слева.

3 Результаты

3.1 Результаты работы

В ходе работы рассмотрены:

- встроенный и выключенный математические режимы LaTeX;
- запись степеней, индексов, греческих букв, функций и интегралов;
- возможности `amsmath` для выравнивания и нумерации формул, набора многострочных выражений и матриц;
- команды изменения математических шрифтов и выделения символов;
- дополнительные возможности пакетов `mathtools` и `unicode-math`.

4 Заключение

4.1 Главный вывод

Математический режим LaTeX позволяет последовательно оформлять выражения в научном тексте — от короткой формулы внутри предложения до многострочного уравнения или матрицы.

Использование подходящих математических окружений и шрифтов помогает:

- сохранять корректную типографику формул;
- выравнивать многострочные выражения;
- управлять нумерацией и начертанием математических символов;
- готовить научные документы с единообразным математическим оформлением.